부모용 진행 안내 · 크기가 같은 분수

초5 수학 · 분수의성질 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-FRAC-EQUIV-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 2장(A4 용지를 길게 잘라 만듦), 색연필, 연필, 활동지(또는 공책)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 같은 전체를 나타내는 2분의 1과 4분의 2의 그림을 보고 두 분수가 같은 양인 이유를 설명한다.
확인 그림 비교 설명(S05, S13). 계산만 맞고 이유를 말하지 못하면 확인 완료로 보지 않는다.
성공 기준 ‘전체가 같고, 칸이 더 잘게 나뉘었을 뿐 색칠한 양은 그대로’라는 내용을 자기 말로 설명한다.

목표 B 분자와 분모에 0이 아닌 같은 자연수를 곱하거나, 둘 다 나누어떨어지는 같은 자연수로 나누어 크기가 같은 분수를 만들고 설명한다.
확인 4분의 3과 크기가 같은 분수 두 개 만들기(S11), 분자·분모에 1씩 더하면 왜 안 되는지 설명(S10).
성공 기준 맞는 분수 두 개를 만들고, 분자와 분모에 같은 수를 곱(나눗)했다는 방법을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 같은 크기의 전체를 똑같이 나누는 뜻(등분)
- 분자와 분모의 뜻(단위분수와 크기 비교)
- 자연수의 곱셈과 나눗셈(곱셈구구 범위)

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(분자와 분모의 뜻(단위분수와 크기 비교))부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
전체의 크기가 다른 그림도 같은 분수라는 이유로 같은 양이라고 판단한다.	두 띠(전체)의 길이가 같은지 먼저 확인하게 한다.
분자와 분모에 같은 수를 ‘더해도’ 크기가 같다고 생각한다(예: 2분의 1 → 3분의 2).	같은 전체의 그림 두 개를 겹쳐 비교하게 한다(S10).

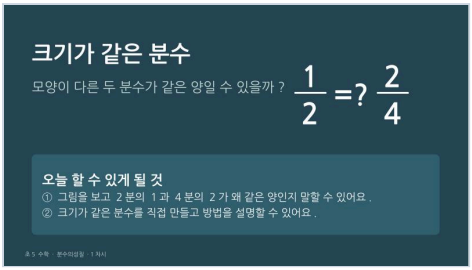
‘위아래를 똑같이 바꾼다’고만 외우고 무엇이 그대로인지 모른다.	“무엇이 바뀌고 무엇이 그대로야?”라고 묻는다. 칸 수는 바뀌고 색칠한 양은 그대로다.

오늘 다루지 않는 것 약분·통분의 절차와 분모가 다른 분수의 덧셈은 다음 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 3분	—
S03	생활 상황 제시	약 2분	A
S04	직접 만들어 보기	약 7분	A
S05	그림으로 설명	약 4분	A
S06	기호로 연결	약 3분	A
S07	변환 시범(곱하기)	약 5분	B
S08	나누는 경우	약 4분	B
S09	안내받는 연습	약 5분	B
S10	오개념 비교	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 5분	B
S12	정답과 피드백	약 3분	B
S13	마무리 확인	약 3분	A
S14	다음 학습과 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(필요할 때만)	약 5분	—

장별 안내



S01 크기가 같은 분수 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 풀 질문을 보여 주고 아이가 먼저 예상하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2분의 1과 4분의 2, 숫자는 다른데 양은 같을까, 다를까? 먼저 예상만 해 보자.”
- “틀려도 괜찮아. 오늘 끝날 때 다시 물어볼 거야.”

예상 답

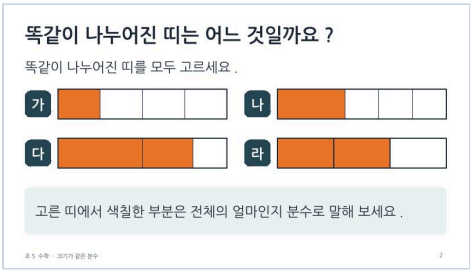
- “달라요. 4분의 2가 숫자가 더 크니까 더 커요.”
- “같아요.” / “모르겠어요.”

막히면

- 예상이 맞는지는 아직 말해 주지 않습니다. 아이가 고른 예상을 종이에 적어 두고 S13 뒤에 다시 봅니다.

주의

- 목표 두 가지를 소리 내어 읽어 주고, 아이에게 ‘오늘 할 일’이 무엇인지 한 번 말하게 합니다.



S02 똑같이 나누어진 띠는 어느 것일까요? · 선수 학습 확인 · 약 3분

오늘 수업에 꼭 필요한 ‘똑같이 나누기’와 ‘분수의 뜻’을 알고 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 띠가 똑같이 나누어져 있어? 칸의 크기를 손가락으로 재 봐도 돼.”
- “가는 색칠한 부분이 전체의 얼마야? 라는?”

예상 답

- 가, 라를 고릅니다.
- 가는 4분의 1, 라는 3분의 2입니다.

정답

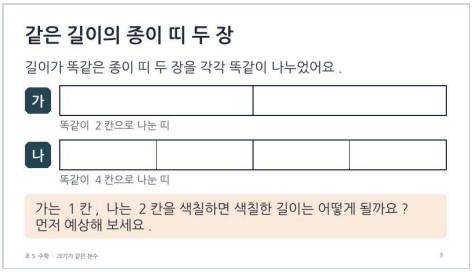
- 똑같이 나누어진 띠: 가, 라
- 가 = 4분의 1, 라 = 3분의 2
- 나와 다는 칸의 크기가 달라서 분수로 나타낼 수 없습니다.

막히면

- 나를 ‘4분의 1’이라고 하면: 칸 크기를 직접 비교하게 하고 “분수는 똑같이 나눌 때만 쓸 수 있어”라고 정리합니다.
- 분자와 분모를 바꾸어 말하거나 두 가지를 다 틀리면 S15(보충)로 가서 5분 정도 연습한 뒤 S03으로 돌아옵니다.

주의

- 여기서 막히는 것은 실패가 아닙니다. 선수 학습을 먼저 채우는 것이 이 수업의 첫 단계입니다.



S03 같은 길이의 종이 띠 두 장 · 생활 상황 제시 · 약 2분

직접 해 보기 전에 결과를 예상하게 합니다. 예상이 있어야 확인하는 재미와 의미가 생깁니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 띠의 길이가 같다는 게 중요해. 가는 1칸, 나는 2칸을 색칠하면 어느 쪽이 더 길까?”
- “① 가가 더 길다 ② 나가 더 길다 ③ 같다 중에서 골라 볼래?”

예상 답

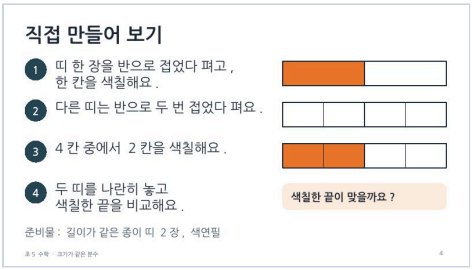
- “나가 더 길어요. 2칸이니까요.”
- “같아요.”

막히면

- 아이가 칸 수만 보고 판단하면 “칸의 크기는 어때?”라고 되묻습니다. 정답은 아직 말하지 않습니다.

주의

- M1 오개념 예방: ‘전체(띠)의 길이가 같다’는 조건을 아이 입으로 한 번 말하게 합니다.



S04 직접 만들어 보기 · 직접 만들어 보기 · 약 7분

종이 띠를 직접 접고 겹쳐 보면서 2분의 1과 4분의 2가 같은 양임을 눈으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “같이 접어 보자. 반으로 접으면 몇 칸이 생겨?”
- “다른 띠는 반으로 접고, 접은 채로 또 반으로 접어 봐. 펴면 몇 칸이야?”
- “두 띠를 위아래로 맞춰 놓아 봐. 무엇이 보여?”

예상 답

- “색칠한 끝이 딱 맞아요.”
- “나는 칸이 많은데 길이는 똑같아요.”

막히면

- 접는 것이 어려우면 부모가 접고 아이가 색칠만 해도 됩니다.
- 띠 끝이 맞지 않으면 두 띠의 왼쪽 끝을 먼저 맞추게 합니다.

주의

- 접기 전에 두 띠의 길이가 같은지 겹쳐서 확인합니다. 활동이 끝난 띠는 S05~S07에서 다시 씁니다.



S05 선을 더 그어도 색칠한 양은 그대로 · 그림으로 설명 · 약 4분

종이 띠 활동의 결과를 그림으로 정리합니다. 무엇이 바뀌고 무엇이 그대로인지 구별하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “점선을 따라가 봐. 색칠한 끝이 어디서 만나?”
- “위 띠에서 아래 띠로 가면서 무엇이 바뀌었어? 무엇이 그대로야?”
- “이제 엄마(아빠)에게 왜 같은지 설명해 줄래?”

예상 답

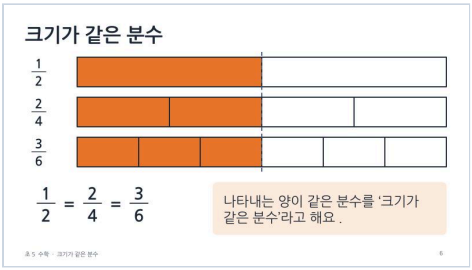
- “칸이 2개에서 4개로 늘었어요. 한 칸이 작아졌어요. 색칠한 길이는 같아요.”

막히면

- S04의 종이 띠를 다시 겹쳐 보게 합니다.
- “한 칸을 반으로 자르면 조각은 몇 개가 될까?”처럼 한 칸만 보게 합니다.

주의

- 목표 A의 핵심 장면입니다. 아이가 자기 말로 ‘전체가 같고, 색칠한 양이 같다’를 말하면 활동지에 그 말을 그대로 적어 둡니다.



S06 크기가 같은 분수 · 기호로 연결 · 약 3분

그림으로 확인한 사실을 등호(=)로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 띠 모두 색칠한 끝이 점선에서 만나지? 그러면 세 분수는 같은 양이야.”
- “같은 양이니까 등호(=)로 이을 수 있어.”
- “8칸으로 나누면 몇 칸을 색칠해야 같은 양이 될까?”

예상 답

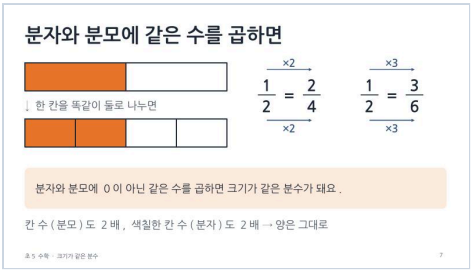
- “8칸 중 4칸이요.” → 8분의 4

막히면

- 6칸 띠를 손가락으로 세면서 색칠한 칸이 3칸인지 확인하게 합니다.

주의

- ‘크기가 같은 분수’라는 이름보다 ‘같은 양을 나타낸다’는 뜻이 더 중요합니다.



S07 분자와 분모에 같은 수를 곱하면 · 변환 시범(곱하기) · 약 5분

그림의 변화(한 칸을 똑같이 나누기)를 식의 변화(분자·분모에 같은 수 곱하기)와 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 칸을 둘로 나누면 전체 칸 수는 몇 배가 돼? 색칠한 칸 수는?”
- “그래서 분모에도 2를 곱하고, 분자에도 2를 곱하는 거야.”
- “한 칸을 셋으로 나누면 어떻게 될까?” → 6분의 3

예상 답

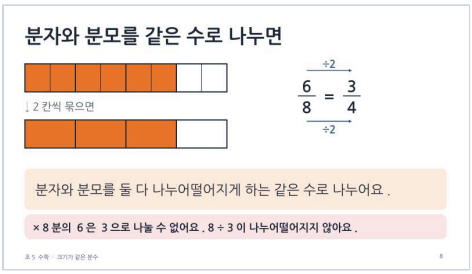
- “둘 다 2배가 돼요.”
- “셋으로 나누면 6칸 중 3칸이요.”

막히면

- 종이 띠의 한 칸에 연필로 선을 하나 더 그어 보게 합니다.

주의

- 0을 곱하면 분모가 0이 되어 분수가 될 수 없습니다. 아이가 물으면 “0칸으로 나눌 수는 없지?”라고 설명합니다.
- 규칙만 외우지 않도록 ‘왜 둘 다 곱해야 하는지’를 그림으로 한 번 더 말하게 합니다(M3).



S08 분자와 분모를 같은 수로 나누면 · 나누는 경우 · 약 4분

나누기로도 크기가 같은 분수를 만들 수 있고, 둘 다 나누어떨어질 때만 가능함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “8칸 띠를 2칸씩 묶으면 묶음이 몇 개야? 색칠한 묶음은?”
- “그래서 분모 8도 2로 나누고, 분자 6도 2로 나누는 거야.”
- “3으로 나누면 어떻게 될까? 8은 3으로 나누어떨어져?”

예상 답

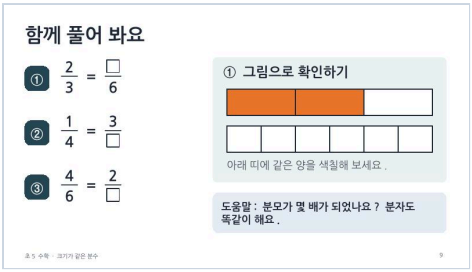
- “묶음은 4개, 색칠한 묶음은 3개예요.”
- “8 ÷ 3은 안 돼요.”

막히면

- 8칸 띠에 2칸씩 동그라미를 그려 묶게 합니다.

주의

- 이 수업에서는 ‘가장 간단한 분수로 만들기(약분)’까지 가지 않습니다. 다음 차시 내용입니다.
- 아이가 지쳐 보이면 이 장 다음에 쉬거나 다음 날 S09부터 이어서 해도 됩니다.



S09 함께 풀어 봐요 · 안내받는 연습 · 약 5분

도움을 받으며 빈칸 문제를 풀고, 그림과 식 중 편한 방법으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분모가 3에서 6이 됐어. 몇 배야? 그러면 분자는?”
- “②는 분자가 1에서 3이 됐어. 분모는 어떻게 해야 할까?”
- “③은 곱하기일까, 나누기일까?”

정답

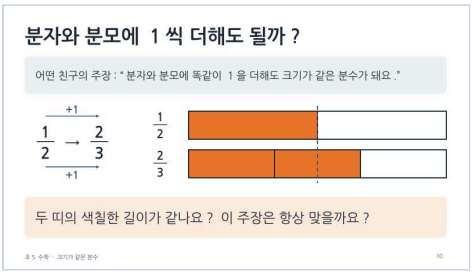
- ① 4 (분자와 분모에 2를 곱함: 3분의 2 = 6분의 4)
- ② 12 (분자와 분모에 3을 곱함)
- ③ 3 (분자와 분모를 2로 나눔)

막히면

- ①은 오른쪽 6칸 띠에 직접 색칠하게 합니다. 4칸을 색칠하면 위 띠와 끝이 맞습니다.
- ②가 어려우면 “1에 무엇을 곱하면 3이 돼?”처럼 곱셈구구로 바꾸어 묻습니다.

주의

- 정답을 말한 뒤에는 꼭 “어떻게 알았어?”라고 묻고 방법을 말하게 합니다.



S10 분자와 분모에 1씩 더해도 될까? · 오개념 비교 · 약 4분

흔한 오개념(M2)을 그림으로 직접 반박하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 친구 말이 맞는지 그림으로 확인해 보자. 색칠한 끝이 점선에서 만나?”
- “그러면 분자와 분모에 1을 더해도 될까? 왜?”

예상 답

- “아니요. 3분의 2가 더 길어요.”
- “더하면 안 되고 곱해야 해요.”

정답

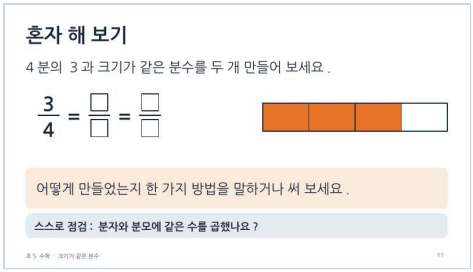
- 주장은 틀렸습니다. 2분의 1과 3분의 2는 크기가 다릅니다(3분의 2가 더 큼).
- 한 칸을 똑같이 나누는 것은 곱셈과 같습니다. 더하기는 칸을 새로 끼워 넣는 것이라 양이 변합니다.

막히면

- 종이 띠 하나를 3칸으로 접어 2칸을 색칠하고 S04의 2분의 1 띠와 겹쳐 보게 합니다.

주의

- 아이가 ‘2분의 2 → 3분의 3’처럼 1을 더해도 같은 예를 찾으면 칭찬합니다. 분자와 분모가 같은 분수(크기가 1)일 때만 그렇고, 그래서 ‘항상’ 맞는 방법은 아닙니다.
- 심화(선택): 3분의 2와 4분의 3도 같지 않습니다. 둘 다 12칸으로 나누면 12분의 8과 12분의 9입니다. 12칸 나누기가 어렵다면 다루지 않습니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 목표 B를 수행하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 보자. 다 하면 방법도 설명해 줘.”
- “어려우면 오른쪽 띠를 써도 돼.”

예상 답

- 8분의 6, 12분의 9, 16분의 12 등

정답

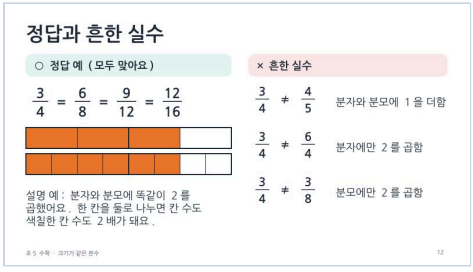
- 분자와 분모에 같은 수를 곱한 분수는 모두 정답입니다: 8분의 6(×2), 12분의 9(×3), 16분의 12(×4), 20분의 15(×5) …

막히면

- 바로 답을 알려 주지 말고 “S07에서 무엇을 곱했지?”라고 되묻습니다.
- 그래도 어려우면 첫 번째 분수는 함께 만들고 두 번째만 혼자 하게 합니다. 이 경우 ‘도움을 받아 성공’으로 기록합니다.

주의

- 답을 확인하기 전에 아이가 방법을 먼저 말하게 합니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **정답과 흔한 실수** · 정답과 피드백 · 약 3분

아이의 답을 정답 예와 흔한 실수에 비교하고 스스로 고치게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답은 왼쪽에 있어, 오른쪽에 있어? 왼쪽에 없어도 분자와 분모에 같은 수를 곱했으면 정답이야.”
- “오른쪽 실수는 왜 틀렸을까?”

예상 답

- “1을 더하면 안 돼요.” “분자만 바꾸면 안 돼요.”

정답

- 정답: 분자와 분모에 같은 수를 곱한 분수(8분의 6, 12분의 9, 16분의 12 …)
- 4분의 3 ≠ 5분의 4, 4분의 3 ≠ 4분의 6, 4분의 3 ≠ 8분의 3

막히면

- 틀린 답은 지우지 말고 옆에 고친 답을 쓰게 합니다. 무엇을 고쳤는지 말하게 합니다.

주의

- 이 장은 학생용 배포본에서 빠집니다(정답 장).
- S11에서 두 개 모두 맞히고 방법을 설명했으면 목표 B는 확인 완료입니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인 · 약 3분

처음 보는 그림에서 목표 A(같은 양인 이유 설명)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 그림 모두 기준 그림과 크기가 같아. 어느 것이 3분의 1과 같은 양이야? 왜?”

예상 답

- “가요. 6칸 중 2칸이라 6분의 2인데, 3분의 1의 칸을 둘로 나눈 거예요.”

정답

- 가 (6분의 2 = 3분의 1)
- 나는 6분의 3 = 2분의 1이라서 더 큽니다.
- 다는 4분의 1이라서 더 작습니다.

막히면

- 가 그림의 색칠한 두 칸을 손으로 가리고 기준 그림의 색칠한 칸과 비교하게 합니다.

주의

- 이유까지 말하면 목표 A 확인 완료입니다. 답만 맞히면 ‘이유 설명 필요’로 기록하고 다음 수업 시작 때 다시 묻습니다.
- S01에서 적어 둔 아이의 예상을 다시 보여 주고 “이제 답을 알겠어?”라고 묻습니다.



S14 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 2분

핵심을 한 문장으로 정리하고 다음 수업의 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 한 문장으로 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “분자랑 분모에 같은 수를 곱하면 크기가 같아요.”

정답

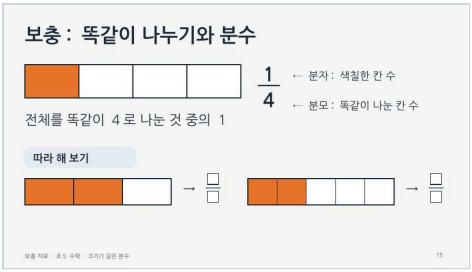
- ① 3 ② 3 ③ 10분의 4, 15분의 6 등 (분자와 분모에 같은 수를 곱한 분수)

막히면

- 한 문장 정리가 어려우면 화면의 문장을 함께 읽고 “곱하기·나누기는 ○, 더하기·빼기는 ×”만 따라 말하게 합니다.

주의

- 복습 날짜는 실제 공부 일정에 맞춰 정합니다. 다음 수업 첫 5분에 이 세 문제를 먼저 풀게 하세요.
- S11·S13 결과를 활동지에 기록해 두면 다음 차시(약분)로 넘어갈지 판단할 수 있습니다.



S15 **보충: 똑같이 나누기와 분수** · 선수 학습 보충(필요할 때만) · 약 5분
S02에서 '똑같이 나누기'나 '분자·분모의 뜻'이 흔들린 경우에만 사용합니다.

이렇게 말해 보세요

- "분모는 전체를 똑같이 몇 칸으로 나눴는지, 분자는 그중 몇 칸인지야."
- "아래 두 띠를 분수로 써 볼래?"

정답

- 왼쪽: 3분의 2, 오른쪽: 5분의 2

막히면

- 종이 띠를 3칸으로 접어 2칸을 색칠하는 활동으로 바꿉니다.

주의

- 이 장이 오래 걸리면 오늘은 여기까지만 하고, '크기가 같은 분수'는 다음 날 S02부터 다시 시작합니다. 선수 학습이 더 많이 비어 있으면 초3 분수 차시가 먼저 필요합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	4 (6칸 중 4칸 색칠)
2	12, 3
3	8분의 6, 12분의 9 등 / 분자와 분모에 같은 수를 곱했다.
4	× / 2분의 1과 3분의 2는 색칠한 길이가 다르다(3분의 2가 더 길다).
5	3, 3 / 10분의 4 등

오늘의 기록

S11 혼자 해 보기: 두 개 모두 맞힘 □ 한 개 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 이유 모두 □ 답만 □ 아직 □

메모: _____